

Topic 03 練習問題・完全解説

川崎発電所は新幹線の負荷変動に追従できる？

全15問（基礎4 / 本試験標準8 / 複合・応用3）。一次型五肢択一10問、二次「電力・管理」型記述5問。固定範囲外の知識・未確認実設備値は追加していない。

品質ゲート対象	練習問題
R3 一次 電力 問5	問6, 9, 14
H29 二次 電力・管理 問1	問7, 13, 15
R1 二次 電力・管理 問1	問6, 9, 14
H27 一次 電力 問1	問1, 8, 11
H25 一次 電力 問1	問4, 9, 15

以下は公式過去問の転載ではなく、選定5問の要求事項を同型問題へ転用できるか確認するための独自問題である。

問題

問1 基礎・一次型: コンバインドサイクルのエネルギー流れ

コンバインドサイクル発電の基本的なエネルギーの流れとして最も適切なものを選び。

1. 燃焼器 → 蒸気タービン → 圧縮機 → ガスタービン → 排熱回収設備
2. 圧縮機 → 燃焼器 → ガスタービン → 排熱回収設備 → 蒸気タービン
3. 圧縮機 → 蒸気タービン → 燃焼器 → 排熱回収設備 → ガスタービン
4. 排熱回収設備 → 圧縮機 → 燃焼器 → 蒸気タービン → ガスタービン
5. 蒸気タービン → 排熱回収設備 → 圧縮機 → ガスタービン → 燃焼器

問2 基礎・一次型: 発電端と送電端

燃料投入熱量 1000 MW、ガスタービン発電機出力 330 MW、蒸気タービン発電機出力 170 MW、所内電力 25 MW の設備がある。送電端出力として正しいものを選び。

1. 450 MW
2. 475 MW
3. 500 MW
4. 525 MW
5. 975 MW

問3 基礎・一次型: 所内率

発電端出力 600 MW、送電端出力 570 MW の発電所について、所内率として正しいものを選び。

1. 3.0%
2. 4.0%
3. 5.0%
4. 5.3%
5. 30.0%

問4 基礎・一次型: 蒸気タービン発電機の起動

蒸気タービン発電機の起動・昇速に関する記述として正しいものを選び。

1. 主蒸気温度を急変させるほど熱応力を小さくできる。
2. 回転速度が危険速度付近に達したら、振動確認のため長時間その速度を維持する。
3. 起動前には排気側の必要な真空や軸封状態を整え、昇速中は振動を監視する。
4. 危険速度は定格速度と必ず一致するため、定格到達後だけ注意すればよい。
5. タービン金属温度は起動・負荷変化時の運転判断に影響しない。

問5 本試験標準・一次型: 部分負荷効率

定格発電端出力 750 MW の設備を負荷率60%で運転している。この負荷率での発電端効率は42.0%、所内率は4.0%とする。燃料投入熱量として最も近いものを選び。

1. 900 MW
2. 1000 MW
3. 1071 MW
4. 1125 MW
5. 1250 MW

問6 本試験標準・一次型: 非常用電源と重要補機

火力発電所の所内電源喪失時の対応に関する記述として正しいものを選び。

1. 主機を停止すればロータは瞬時に静止するので、タービン油ポンプへの給電は不要である。
2. タービン停止後のロータ熱変形を抑えるため、必要な期間はターニングギヤ電動機を運転する。
3. 蓄電池容量は定格電圧だけで決まり、停電継続時間や温度は考慮しない。
4. 非常用交流電源は安全停止に必要な交流補機へ給電しない。
5. 通常交流電源を失った場合、直流の制御・保護回路も直ちに不要となる。

問7 本試験標準・一次型: 大気温度上昇と最大出力

ガスタービン主体のコンバインドサイクルで大気温度が上昇した場合の一般的な因果として最も適切なものを選び。

1. 吸気密度上昇 → 質量流量増加 → GT出力低下 → ST出力増加
2. 吸気密度低下 → 質量流量低下 → GT出力低下 → 排熱回収量低下 → ST出力低下
3. 吸気密度低下 → 質量流量増加 → GT出力増加 → ST出力増加
4. 吸気密度は変わらず、STだけが直接出力低下する
5. 大気温度は最大出力に影響せず、所内率だけが增加する

問8 本試験標準・一次型: 排熱回収の意味

コンバインドサイクルの熱効率向上に関する記述として正しいものを選び。

1. ガスタービン排ガスの熱を回収して蒸気をつくり、蒸気タービンでも仕事を得る。
2. ガスタービン排ガスは全量を冷却せず放出するほど、蒸気タービン出力が増える。
3. 蒸気タービンはガスタービン圧縮機を直接駆動するためだけに設置される。
4. 排熱回収設備は発電端出力を所内電力へ変換する装置である。
5. コンバインドサイクルではガスタービンと蒸気タービンの熱的な結び付きはない。

問9 本試験標準・一次型: 停止後も必要な補機

蒸気タービン又はタービン発電機の停止後にも必要な補機と目的の組合せとして正しいものを選び。

1. タービン油ポンプ — ロータを加熱して熱応力を増加させる
2. タービン油ポンプ — 軸受への潤滑油供給を続け、油膜切れや過熱を防ぐ
3. ターニングギヤ電動機 — ロータを定格速度で回し続けて発電を継続する
4. ターニングギヤ電動機 — 吸気密度を上げてガスタービン出力を回復させる
5. タービン油ポンプ — 排ガス熱を回収して蒸気を発生させる

問10 本試験標準・一次型: 新幹線等の負荷増加と必要発電端出力

利用可能な最大発電端出力が700 MW、所内率が3.5%の設備がある。現在の送電端負荷は640 MWで、さらに20 MW増加する。負荷増加後に必要な発電端出力と最大発電端出力に対する余裕の組合せとして最も近いものを選び。

1. 必要 660.0 MW、余裕 40.0 MW
2. 必要 676.0 MW、余裕 24.0 MW
3. 必要 683.9 MW、余裕 16.1 MW
4. 必要 700.0 MW、余裕 0 MW
5. 必要 707.3 MW、不足 7.3 MW

問11 本試験標準・二次記述型: 熱収支と発電端・送電端効率

あるコンバインドサイクル設備で、燃料投入熱量1200 MW、ガスタービン発電機出力380 MW、蒸気タービン発電機出力170 MW、所内電力22 MWである。

- (1) 発電端出力を求めよ。
- (2) 送電端出力を求めよ。
- (3) 発電端効率、送電端効率、所内率を求めよ。
- (4) 発電端効率と所内率から送電端効率を再計算し、整合を確認せよ。

問12 本試験標準・二次記述型: 負荷率—効率と燃料投入

定格発電端出力900 MWの設備について、教材上の仮定値として、100%負荷時の発電端効率45.0%、60%負荷時40.5%、所内率は全負荷域で4.0%とする。

- (1) 100%負荷時の燃料投入熱量、送電端出力、送電端効率を求めよ。
- (2) 60%負荷時について同じ三量を求めよ。
- (3) 60%負荷時の発電端出力は全負荷時の60%だが、燃料投入熱量が全負荷時の60%にならない理由を説明せよ。

問13 本試験標準・二次記述型: 夏季の大気温度上昇

ガスタービン主体のコンバインドサイクル発電設備について、大気温度が上昇すると最大出力が低下する理由を、次の語をすべて用いて説明せよ。

吸気密度、空気質量流量、ガスタービン出力、排熱回収量、蒸気タービン出力

また、最大出力低下を緩和する対策の一つ述べよ。

問14 複合・応用・二次記述型: 電源喪失後も停止できない補機

火力発電所で通常の所内交流電源を失い、主機を停止させる状況を考える。次の二つについて、補機名、停止後も残る物理現象、継続運転しない場合の損傷、継続運転の目的を説明せよ。

- (1) タービン油ポンプ
- (2) ターニングギヤ電動機

問15 複合・応用・二次記述型: 夏季最大出力と負荷追従

あるコンバインドサイクル発電設備について、すべて教材上の仮定値として、夏季の大気温度上昇により利用可能な最大発電端出力が680 MWに低下している。所内率4.0%、現在の送電端負荷630 MWで、さらに30 MW増える。負荷増加後の運転点での発電端効率を41.0%とする。

- (1) 利用可能な最大送電端出力を求めよ。
- (2) 負荷増加後に必要な発電端出力を求め、最大発電端出力と比較せよ。
- (3) 送電端での不足電力を求めよ。
- (4) 仮に必要な発電端出力を確保できるなら、必要燃料投入熱量はいくらか。
- (5) 大気温度上昇から最大出力低下までの因果と、その改善策を述べよ。
- (6) 負荷増加に対し、ガスタービン・排熱回収・蒸気タービンが無制限に同時追従すると扱えない理由を述べよ。

解答・完全解説

問1

正答: 2

圧縮機 → 燃焼器 → ガスタービン → 排熱回収設備 →

蒸気タービン。圧縮・燃焼・GT膨張・排熱回収・ST膨張の順である。1・3・4・5は物理的な順序が崩れている。

問2

正答: 2

発電端出力 $P_g = P_{GT} + P_{ST} = 330 + 170 = 500$ MW。送電端出力 $P_s = P_g - P_{aux} = 500 - 25 = 475$ MW。500 MWは所内電力控除前。検算: 所内率 $25/500 = 5.0\%$ 、 $500 \times 0.95 = 475$ MW。

問3

正答: 3

所内電力 $P_{aux} = 600 - 570 = 30$ MW。所内率 $a = P_{aux}/P_g = 30/600 = 0.05 = 5.0\%$ 。30/570とすると約5.3%だが、本教材の所内率の定義とは異なる。

問4

正答: 3

起動前には排気側の必要な真空と軸封状態を整え、昇速中は振動を監視する。温度急変は熱応力を増やしやす。危険速度付近は長時間滞在せず通過する。危険速度は定格速度そのものではなく、金属温度は熱応力に関係する。

問5

正答: 3

負荷率60%なので $P_g = 750 \times 0.60 = 450$ MW。 $\eta_g = 0.42$ より $Q_f = P_g / \eta_g = 450 / 0.42 = 1071.43$ MW。よって約1071 MW。所内率は燃料投入熱量の計算には直接使わない。

問6

正答: 2

主機停止後もロータは惰性回転し、高温状態が続く。ターニングギヤ電動機で低速回転させ、上下面の温度差による不均一収縮と熱変形を抑える。油ポンプは惰性回転中の軸受潤滑に必要。蓄電池容量は停電時間、温度、経年、電圧降下等も考慮する。

問7

正答: 2

大気温度上昇 → 吸気密度低下 → 空気質量流量低下 → GT最大出力低下 → 排ガス量・排熱回収量低下 → 蒸気発生量低下 → ST出力低下。

問8

正答: 1

ガスタービン排ガスに残る熱を回収して蒸気をつくり、蒸気タービンでも仕事を得るため、同じ燃料投入から得られる総発電電力を増やせる。

問9

正答: 2

タービン油ポンプは惰性回転するロータの軸受へ潤滑油を供給し、油膜切れ・過熱・損傷を防ぐ。ターニングギヤ電動機はロータを低速で回して不均一冷却による熱変形を防ぐ。

問10

正答: 3

負荷増加後の送電端負荷 $P_{load}=640+20=660$ MW。 $a=0.035$ より必要発電端出力 $P_{g,req}=660/(1-0.035)=683.94$ MW。 700 MWに対する余裕は16.06 MW。

問11

(1) $P_g = 380+170 = 550$ MW。 (2) $P_s = 550-22 = 528$ MW。 (3)
 $\eta_g=550/1200=45.83\%$ 、 $\eta_s=528/1200=44.0\%$ 、 $a=22/550=4.0\%$ 。 (4)
 $\eta_s=\eta_g(1-a)=0.45833 \times 0.96=0.440$ で一致。 $P_s < P_g$ 、 $\eta_s < \eta_g$ も確認する。

問12

100%負荷: $P_g=900$ MW、 $Q_f=900/0.45=2000$ MW、 $P_s=900 \times 0.96=864$ MW、 $\eta_s=864/2000=43.2\%$ 。 60%負荷: $P_g=540$ MW、 $Q_f=540/0.405=1333.33$ MW、 $P_s=518.4$ MW、 $\eta_s=38.88\%$ 。 部分負荷では効率が45.0%から40.5%へ低下するため、燃料投入熱量は出力に単純比例しない。

問13

模範答案: 大気温度が上昇すると吸気密度が低下し、同じ吸気体積でも空気質量流量が減少する。そのためガスタービンで扱える燃料量と最大ガスタービン出力が低下する。さらに排ガス量・排熱回収量が低下し、蒸気発生量が減って蒸気タービン出力も低下する。対策例は吸気冷却。採点では「吸気密度 → 質量流量 → GT → 排熱回収 → ST」の因果を落とさない。

問14

(1) タービン油ポンプ:
停止後も惰性回転が残る。潤滑油を止めると油膜切れ、摩擦、過熱、軸受損傷につながるため、安全停止まで潤滑を維持する。
(2) ターニングギヤ電動機: 高温ロータが静止したまま不均一に冷えると熱変形・ロータ曲がりのおそれがある。低速回転させ、周方向の温度差と不均一収縮を抑える。二次答案は「補機名 → 残る物理現象 → 放置時の損傷 → 継続運転目的」の順で書く。

問15

(1) $P_{s,max}=680 \times 0.96=652.8$ MW。 (2) $P_{load}=630+30=660$ MW、 $P_{g,req}=660/0.96=687.5$ MW。 最大680 MWなので発電端で7.5 MW不足。 (3) 送電端不足 $=660-652.8=7.2$ MW。 (4) 仮に687.5 MWを確保できるなら $Q_{f,req}=687.5/0.41=1676.83$ MW。 ただし最大発電端出力680 MWという制約は残る。 (5) 大気温度上昇 → 吸気密度低下 → 質量流量低下 → GT出力低下 → 排熱回収量低下 → ST出力低下。対策は吸気冷却。 (6) GT出力変化の後に排ガス熱量、蒸気発生量、ST出力が変化し、蒸気側には熱容量と時間差、熱応力・振動等の制約があるため、全出力が無制限に同時追従すると扱えない。

品質確認

正式選定5問の要求事項を全15問へマッピング済み。一次型10問で機器構成、熱収支、起動運用、非常用電源・補機、大気温度影響、発電端/送電端換算を確認し、二次型5問で途中式、単位、因果記述、補機継続理由、複合的な負荷追従判断を確認する。独立QAは15/15 PASS、教材外知識補完0件。未確認の川崎発電所個別負荷率-効率曲線、新幹線1本当たり電力、実設備ランプレートは使用していない。固定範囲外知識の追加0件。